QUẢN LÝ THƯ VIỆN - đồ án báo cáo cuối kỳ về quản lý thư viện

Cấu trúc dữ liệu (Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)

Scan to open on Studocu

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by Hu?nh Phong (huynhngoctinhphong@gmail.com)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

~~~~~~*~~~~~~

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
HCMC University of Education

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

Đề tài: QUẢN LÝ THƯ VIỆN

Học phần: 2111COMP1016 - Cấu trúc dữ liệu

Sinh viên thực hiện 1	:	Nguyễn Hữu Minh Dương	46.01.104.039
Sinh viên thực hiện 2	:	Kim Thanh Hải	46.01.104.045
Sinh viên thực hiện 3	:	Phước Công Nguyên	46.01.104.125
Sinh viên thực hiện 4	:	Trương Thế Nhật	46.01.104.129
Sinh viên thực hiện 5	:	Trương Trung Tín	46.01.104.182

TP HỒ CHÍ MINH – 11/2021

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

This document is available free of charge on studocu

Downloaded by Hu?nh Phong (huynhngoctinhphong@gmail.com)
~~~~~~

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

~~~~~~*~~~~~~



BÁO CÁO ĐỒ ÁN

Đề tài: QUẢN LÝ THƯ VIỆN

Học phần: 2111COMP1016 - Cấu trúc dữ liệu

Giảng viên hướng dẫn : **ThS. Lương Trần Ngọc Khiết**

TP HỒ CHÍ MINH – 11/2021

Downloaded by Hu?nh Phong (huynhngoctinhphong@gmail.com)
~~~~~~

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỒ ÁN....1
1.1 Đồ án: Chương trình quản lý thư viện....1
1.2 Các chức năng chính của chương trình:....1
1.3 Phạm vi đồ án....2
1.3.1 Phạm vi dữ liệu:....2
1.3.2 Yêu cầu hệ thống:....2
1.3.3 Yêu cầu từ phía người dùng:....2
1.3.4 Thời gian thực hiện:....2
CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC DỮ LIỆU YÊU CẦU....3
2.1 Một số lớp trong chương trình....3
2.2 Hàm trang trí màn hình....4
2.3 Các hàm input....4
CHƯƠNG 3. CHƯƠNG TRÌNH....7
3.1 Các thư viện được sử dụng trong chương trình....7
3.2 Hình ảnh trong chương trình....7
CHƯƠNG 4. MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH....10
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN....11

This document is available free of charge on studocu

Downloaded by Hu?nh Phong (huynhngoctinhphong@gmail.com)

MỞ ĐẦU

Cấu trúc dữ liệu là một học phần quan trọng đối với những người học lập trình. Nó được xem là nền tảng của lập trình máy tính. Là cơ sở để giải quyết một số bài toán và cũng đồng thời cho chúng ta sự hiểu biết về những giải thuật tác động đến dữ liệu.

Sau hai phần lý thuyết và thực hành, chúng em đã nghiên cứu và thực hiện đồ án này như một cách để hiểu bài và mở rộng vốn kiến thức. Thông qua quá trình thực hiện đồ án này, chúng em cũng đã được học tập thêm nhiều kiến thức bổ ích cũng như nắm được cách thức xây dựng cấu trúc dữ liệu và giải thuật toán một cách hợp lý và ưu việt nhất.

Bài toán "Quản lý thư viện" mà nhóm chúng em đã nghiên cứu và thực hiện sau đây là một ví dụ điển hình.

Chúng em xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đã thêm học phần **Cấu trúc dữ liệu** này vào chương trình học tập và đặc biệt cảm ơn **ThS. Lương Trần Ngọc Khiết** đã tận tình giúp đỡ chúng em thực hiện đồ án này. Tuy nhiên, do vốn kiến thức và khả năng tiếp thu thực tế còn hạn chế nên còn nhiều bỡ ngỡ. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng bài viết sẽ không tránh khỏi những sai sót và nhiều điểm chưa chính xác, mong thầy xem xét và góp ý để đồ án của chúng em được hoàn thiện hơn.

Downloaded by Hu?nh Phong (huynhngoctinhphong@gmail.com)

This document is available free of charge on studocu

Downloaded by Hu?nh Phong (huynhngoctinhphong@gmail.com)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỒ ÁN

Trong xã hội hiện đại, để đáp ứng nhu cầu phát triển các hoạt động giáo dục, khoa học, văn hóa, kinh tế, v.v…, việc đọc sách báo (và các tài liệu khác) với mục đích khai thác, sử dụng thông tin, tri thức, càng ngày càng trở nên cấp thiết. Cùng với đó, số lượt mượn sách hàng ngày trong thư viện đạt đến con số hàng nghìn lượt. Việc quản lý sách được thực hiện thủ công gặp nhiều khó khăn. Vì vậy việc xây dựng chương tình quản lý thông tin liên quan đến việc mượn, trả, tìm kiếm thông tin về sách là một việc cần thiết. Từ đó giúp cho việc quản lý thư viện trở nên thuận tiện và ưu việc hơn.

1.1 Đồ án: Chương trình quản lý thư viện.

Ngôn ngữ lập trình: C++

Nhóm thực hiện: O_Rose_5

Thành viên nhóm:

STT	Tên thành viên	MSSV	Nhiệm vụ
1	Nguyễn Hữu Minh Dương	46.01.104.039	Viết chương trình
2	Kim Thanh Hải	46.01.104.045	Lên ý tưởng
3	Phước Công Nguyên	46.01.104.125	Viết báo cáo đồ án
4	Trương Thế Nhật	46.01.104.129	Lên ý tưởng
5	Trương Trung Tín	46.01.104.182	Viết chương trình

1.2 Các chức năng chính của chương trình:

- Quản lý user
- Quản lý việc mượn trả sách, tình trạng sách
- Quản lý thêm, xoá sách
- Tìm kiếm sách

Downloaded by Hu?nh Phong (huynhngoctinhphong@gmail.com)

1.3 Phạm vi đồ án

Chương trình cho phép người dùng quản lý thông tin liên quan đến việc mượn, trả, tìm kiếm thông tin về sách. Chương trình cũng cho phép lưu trữ các thông tin về sách, bạn đọc.

1.3.1 Phạm vi dữ liệu:

- Thông tin về sách như: mã sách, tên sách, tác giả, nhà xuất bản, năm phát hành, …
- Ngày mượn trả sách, tình trạng sách, …
- Thông tin phiếu mượn, trả sách.

1.3.2 Yêu cầu hệ thống:

- Gần gũi và dễ dàng sử dụng.
- Dễ dàng quản lý các bạn đọc mượn và trả sách.
- Dễ dàng xử lý và nâng cấp.

1.3.3 Yêu cầu từ phía người dùng:

- Hệ thống đăng nhập an toàn, có tính bảo mật.
- Có hiệu quả quản lý cao.
- Dễ dàng theo dõi ngày mượn trả sách.
- Chức năng thêm, xoá sách.

1.3.4 Thời gian thực hiện:

Khoảng hơn một tháng từ ngày 1/10/2021 đến 5/11/2021.

This document is available free of charge on studocu

Downloaded by Hu?nh Phong (huynhngoctinhphong@gmail.com)

CHƯƠNG 2. CẤU TRÚC DỮ LIỆU YÊU CẦU

Chương trình Quản lý thư viện đã sử dụng nhiều kiến thức như: lập trình hướng đối tượng kết hợp với một vài thuật cơ bản như stl, windows, hàm định dạng màn hình, một vài hàm trang trí, khuôn hình và một số hàm xử lý file, …

2.1 Một số lớp trong chương trình

Để xây dựng một thông tin về sách, ta xây dựng lớp Sach để lưu cách thông tin sau: Mã sách, tên sách, tác giả, nhà xuất bản, giá bán, năm sáng tác, số trang, ngày nhập sách và tình trạng sách.

Để đăng nhập vào chương trình thì ta cần xây dựng một lớp Admin lưu tất cả các thông tin như user và password. Xây dựng lớp User để cập nhập thông tin đăng kí người dùng mượn trả sách.

Xây dựng lớp Phieu để lưu thông tin sách mượn cũng như ngày mượn trả sách.

Ví dụ:

```
class User
{
	public:
		string ma;
		string hoten;
		string ngaydangky;
	public:
		void operator = (User us)
		{
			ma=us.ma;
			hoten=us.hoten;
			ngaydangky=us.ngaydangky;
		}
		~User(){}
		friend istream& operator >> (istream& is,User& us)
```


Downloaded by Hu?nh Phong (huynhngoctinhphong@gmail.com)

```
        {
            getline(is,us.ma);
            getline(is,us.hoten);
            getline(is,us.ngaydangky);
            return is;
        }
};
```

2.2 Hàm trang trí màn hình

Các hàm để trang trí màn hình cũng như nội dung các phần tử hiển thị trên màn hình:

void setposition(int x, int y),

void textcolor(int x),

void gotocolor(int x,int y,string s,int mau),

void textmau(int x,int y,int mau),

void write(int x, int y, string z)

2.3 Các hàm input

Chương trình đã sử dụng các hàm string input để nhập dữ liệu như: tác giả, mã sách, tên sách, … Ví dụ:

```
string inputstringtacgia(int x,int y,int& dem)
{
    string tmp="";
    char a;
    char b;
    int so=0;
    do
    {
        a=_getch();
        if (a==8 && !tmp.empty())
        {
            b=tmp[tmp.size()-1];
```


This document is available free of charge on studocu

Downloaded by Hu?nh Phong (huynhngoctinhphong@gmail.com)

```
        if (((b>=65 && b<=90) || (b>=97 && b<=122) || b==' '))
                goto hoi;
        else
                so--;
        hoi:
        tmp.resize(tmp.size()-1);
        setposition(x-1,y); cout << char(32);
        x--;
        setposition(x,y);
        continue;
}
if ((a>=65 && a<=90) || (a>=97 && a<=122) || a==' ')
{
        tmp.push_back(a);
        setposition(x,y); cout << a;
        x++;
        continue;
}
else
{
        if (a!=13)
        {
                if (a==8)
                        continue;
                so++;
                tmp.push_back(a);
                setposition(x,y); cout << a;
                x++;
        }
```


Downloaded by Hu?nh Phong (huynhngoctinhphong@gmail.com)

```
            }
        }
        while (13!=a);
        {
            dem+=so;
            if (so==0)
                return tmp;
            return "";
        }
}
```

Ngoài ra còn một số hàm được sử dụng trong chương trình, có thể tham khảo thêm ở phần mã nguồn.

This document is available free of charge on studocu

Downloaded by Hu?nh Phong (huynhngoctinhphong@gmail.com)

Downloaded by Hu?nh Phong (huynhngoctinhphong@gmail.com)

CHƯƠNG 3. CHƯƠNG TRÌNH

3.1 Các thư viện được sử dụng trong chương trình

Thư viện	Chức năng
#include <bits/stdc++.h>	Thư viện gọi hết thư viện chuẩn của C và C++
#include <iostream>	Thư viện nhập xuất
#include <list>	Cho phép insert và delete các node data bất cứ nơi nào trong list, và lặp lại ở cả hai hướng.
#include <string>	Thư viện xử lý các hàm xâu chuỗi
#include <conio.h>	Thư viện được sử dụng trong trình biên dịch của các hệ điều hành cũ MS-DOS những năm 1980s với giao diện dòng lệnh.
#include <vector>	Thư viện xử lý mảng liên quan đến vector
#include <fstream>	Thư viện dùng để đọc, ghi thông tin từ file
#include <iomanip>	Thư viện dùng để xuất dữ liệu
#include <Windows.h>	một header của Windows dành riêng cho ngôn ngữ lập trình C và C++.
#include <queue>	Là một cấu trúc dữ liệu hoạt động theo nguyên tắc LIFO (Last in First Out), vào sau ra trước.
#include <cstdlib>	Thư viện hàm chuẩn
#include <ctime>	Dùng để chuyển đổi thời gian đã cho trong C và C++.

3.2 Hình ảnh trong chương trình



Hình 3.1: Đăng nhập hệ thống

This document is available free of charge on studocu

Downloaded by Hu?nh Phong (huynhngoctinhphong@gmail.com)



Hình 3.2: Các lựa chọn của chương trình

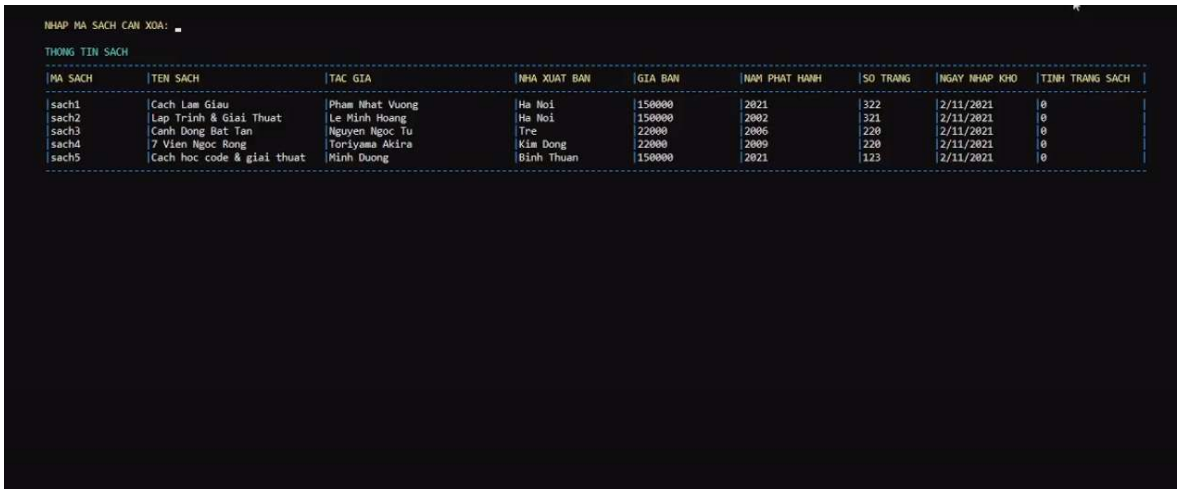


Hình 3.3: Thông tin của sách đã nhập sẵn



Hình 3.4: Thêm sách

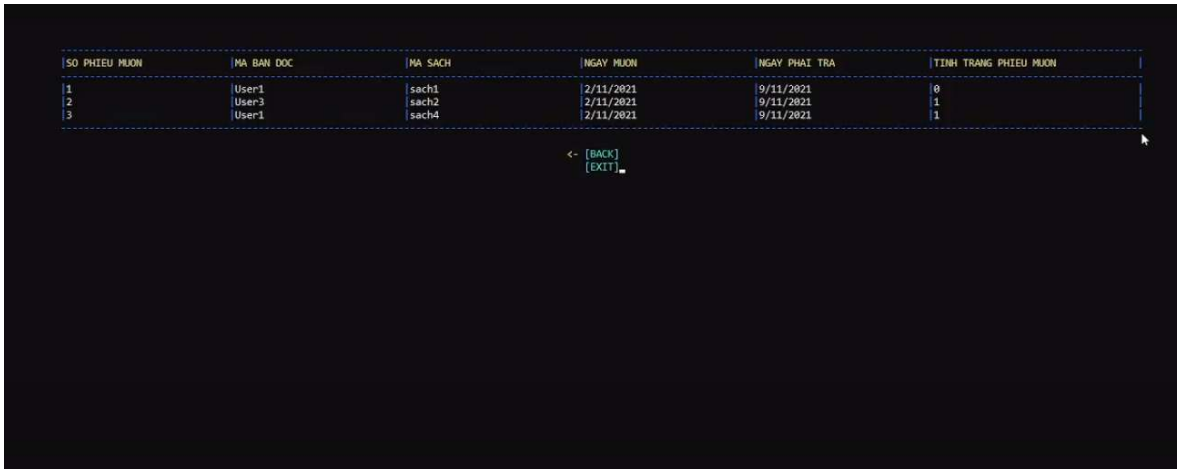
Downloaded by Hu?nh Phong (huynhngoctinhphong@gmail.com)



Hình 3.5: Xoá sách



Hình 3.6: Quản lý phiếu mượn



Hình 3.7: Danh sách sách đã được mượn, trả

This document is available free of charge on studocu

Downloaded by Hu?nh Phong (huynhngoctinhphong@gmail.com)

CHƯƠNG 4. MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH

Link mã nguồn chương trình, link video demo:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lFjBkitl9NfCNwLqRyCEY3g-lc9IzD7c

Downloaded by Hu?nh Phong (huynhngoctinhphong@gmail.com)

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN

Chương trình Quản lý thư viện tuy còn một số chức năng chưa cài đặt.

- Về mặt lưu trữ: đã lưu trữ đầy đủ các thông tin cần thiết cho một thư viện.
- Về bảo mật: tương đối.
- Về mặt chức năng: thực hiện được một số chức năng cơ bản cần thiết cho thư viện.
- Về mặt giao diện: do sự tiếp thu kiến thức còn hạn hẹp nên phần giao diện chưa bắt mắt, đây cũng là mặt hạn chế của chương trình.

Qua đồ án này, nếu có thời gian nghiêm cứu chúng tôi sẽ thực hiện một cách cụ thể hơn và kiến thức tìm hiểu sẽ rộng hơn. Tuy nhiên trong quá trình nghiệm cứu vẫn còn những vấn đề sai xót xin được sự góp ý. Chân thành cảm ơn.

This document is available free of charge on studocu

Downloaded by Hu?nh Phong (huynhngoctinhphong@gmail.com)